



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - Chapitre 02 : Routage
dynamique — principes**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 02

1. Motivations du routage dynamique
2. Distance-vecteur : RIP, EIGRP (aperçu)
3. État de liens : OSPF, IS-IS
4. Métriques, AD, convergence
5. Comparaison et choix de protocole

llAttribut
llValeur
llNiveau
llIngénieur RI
llSemestre
llS5
llDurée estimée
ll3 h CM
llChapitre
ll02

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Comparer** les algorithmes distance-vecteur et état de liens.
- **Expliquer** convergence, métriques, boucles de routage et split horizon.
- **Classier** les protocoles IGP (RIP, OSPF, IS-IS) et EGP (BGP).
- **Lire** une table de routage enrichie (code, AD, métrique).
- **Choisir** le protocole adapté à un scénario campus vs WAN.

0.1 1. Motivations

Le routage **statique** convient aux petites topologies stables. Dès que :

- le nombre de préfixes croît,
- la redondance impose des chemins alternatifs,
- les liens varient (WAN, 4G backup),

... un **IGP** (*Interior Gateway Protocol*) calcule automatiquement les meilleures routes.

III Critère
III Statique
III Dynamique

III Scalabilité
III Faible
III Élevée
III Réaction
III Manuelle
III Automatique (secondes à minutes)
III Charge
III Forte si N routes
III Politique + design areas
III Prévisibilité
III Maximale
III Dépend du protocole

0.2 2. Distance-vecteur

Chaque routeur maintient un **vecteur** (destination, distance, next-hop) appris des voisins.

Algorithme de Bellman-Ford : métrique = somme des coûts ; risque de **compte à l'infini** si boucles.

IIII Protocole
IIII Métrique
IIII Mise à jour
IIII Class

IIII RIPv1/v2
IIII 15 sauts
IIII 30 s broadcast/multicast
IIII DV
IIII EIGRP
IIII composite (DUAL)
IIII triggered
IIII Hybride

Mécanismes anti-boucle : split horizon, route poisoning, hold-down (RIP).

RIP update (simplifié) : "Je connais 192.168.5.0/24 metric 2 via Gi0/1"

0.3 3. État de liens (Link-State)

Chaque routeur diffuse son **LSA** (*Link-State Advertisement*) ; tous construisent la même carte topologique (SPF/Dijkstra).

IIÉtape	OSPF
IIAction	
IIHello	
IIDécouverte	voisins
IIDBD	/ LSR / LSU
IISync	base états liens
II SPF	
IICalcul arbre plus court chemin	
IIRouting	table
IIInstallation	routes O/A/E

Avantages : convergence rapide, pas de compte à l'infini classique, support VLSM natif (OSPF v2).

0.4 4. Administrative Distance et tables

L'**AD** (*Administrative Distance*) arbitre entre sources concurrentes (plus bas = préféré) :

IISource
IIAD Cisco typique
IIIInterface directe
II0
IIRoute statique
II1
IIeBGP
II20
IIOSPF
II110
IIIRIP
II120

```
R2# show ip route
O    10.1.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.1, 00:05:12, GigabitEthernet0/0
C    10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

Codes : C connected, S static, O OSPF, D EIGRP, B BGP.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Qu'est-ce que le compte à l'infini en RIP ?
1. 2. Pourquoi OSPF est-il classé link-state et non distance-vecteur ?
1. 3. Si une route OSPF et statique existent pour le même préfixe, laquelle est installée (AD) ?

1. 4. Définir convergence après rupture de lien.

1. 5. Dans quel cas préférer BGP à OSPF ?

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#

IIIIIIQuestion

IIIIIIA

IIIIIIB

IIIIIIIC

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIVoir questions ci-dessus

IIIIII—

IIIIII—

IIIIII—

IIIIIIVoir corrigé oral

IIIIII2

IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés

IIIIII—

IIIIII—

IIIIII—

IIIIII—

IIIIII3

IIIIIIJustifier avec schéma ou commande

IIIIII—

IIIIII—

IIIIII—

IIIIII—

0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 5 — Couche réseau (routage)
- Tanenbaum, ch. 5 — Couche réseau
- RFC 2328 — OSPF v2
- RFC 2453 — RIP v2

Note enseignant : *Prérequis TP OSPF. TD 02 approfondit zones et LSA.*